EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 20 MIN

Domaines d'injectivité

Pour $f : E \to F$, une partie $A \subset E$ est un **domaine d'injectivité** si $f_{|A}$ est injective, et il est **maximal** si aucun domaine d'injectivité ne contient strictement A.

1. Montrer qu'un domaine d'injectivité A est maximal si et seulement si $f(A) = f(E)$.
2. Donner deux domaines d'injectivité maximaux pour $x \mapsto x^2$ sur $\mathbb{R}$.
3. Donner un domaine d'injectivité maximal pour $h : x \mapsto x^3 - 3x$.